

1과목 : 연소공학

- 질량 조성비가 탄소 60%, 질소 13%, 황 0.8%, 수분 5%, 수소 8.6%, 산소 5%, 회분 7.6%인 고체연료 5kg을 공기비 1.1로 완전연소시키고자 할 때의 실제공기량은 약 몇 Nm^3 인가?
 ① 9.6 ② 41.2
 ③ 48.4 ④ 75.5
- 연소로에서의 흡출(吸出)통풍에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 로안은 항상 부압(-)으로 유지된다.
 ② 흡출기로 배기가스를 방출하므로 연돌의 높이에 관계없이 연소할 수 있다.
 ③ 고온가스에 의한 송풍기의 재질이 견딜 수 있어야 한다.
 ④ 가열 연소용 공기를 사용하며 경제적이다.
- 보일러 등의 연소장치에서 질소산화물(NO_x)의 생성을 억제할 수 있는 연소 방법이 아닌 것은?
 ① 2단 연소 ② 저산소(저공기비) 연소
 ③ 배기의 재순환 연소 ④ 연소용 공기의 고온 예열
- 다음 중 액체연료가 갖는 일반적인 특징이 아닌 것은?
 ① 연소온도가 높기 때문에 국부과열을 일으키기 쉽다.
 ② 발열량은 높지만 품질이 일정하지 않다.
 ③ 화재, 역화 등의 위험이 크다.
 ④ 연소할 때 소음이 발생한다.
- 프로판(C_3H_8) 5Nm^3 를 이론산소량으로 완전연소시켰을 때 건연소가스량(Nm^3)은?
 ① 5 ② 10
 ③ 15 ④ 20
- 분진 버너를 사용할 때 가스의 유출 속도를 점차 빠르게 하면 불꽃 모양은 어떻게 되는가?
 ① 불꽃이 영글어지면서 짧아진다
 ② 불꽃이 영글어지면서 길어진다.
 ③ 불꽃의 형태는 변화없고 밝아진다.
 ④ 매연을 발생하면서 연소한다.
- 연소가스 부피조성이 CO_2 13%, O_2 8%, N_2 79%일 때 공기과잉계수(공기비)는?
 ① 1.2 ② 1.4
 ③ 1.6 ④ 1.8
- 액체연료의 유동점은 응고점보다 몇 $^{\circ}\text{C}$ 높은가?
 ① 1.5 ② 2.0
 ③ 2.5 ④ 3.0
- 보일러의 열정산시 출열에 해당하지 않는 것은?
 ① 연소배가스 중 수증기의 보유열
 ② 건연소배가스의 현열
 ③ 불완전연소에 의한 손실열
 ④ 급수의 현열

- 탄소 84%, 수소 13%, 유황 2%의 조성으로 되어 있는 경유의 이론공기량은 약 몇 Nm^3/kg 인가?
 ① 8 ② 9
 ③ 10 ④ 11
- 원소 분석결과 C, S와 연소가스분석으로 $(\text{CO}_2)_{\text{max}}$ 를 알고 있을 때의 건연소가스량(G)을 구하는 식은?
 ①
$$G' = \frac{1.867C + 0.7S}{(\text{CO}_2)_{\text{max}}}$$

 ②
$$G' = \frac{(\text{CO}_2)_{\text{max}}}{1.867C + 0.7S}$$

 ③
$$G' = \frac{1.867C + 3.3S}{(\text{CO}_2)_{\text{max}}}$$

 ④
$$G' = \frac{(\text{CO}_2)_{\text{max}}}{1.867C + 3.3S}$$
- 다음 연료 중 단위 중량당 발열량이 가장 높은 것은?
 ① LPG ② 무연탄
 ③ LNG ④ 중유
- 열기관이 135kW의 출력으로 10시간 운전하여 390kg의 연료를 소비하였다. 연료의 발열량을 40MJ/kg이라고 할 때 기관으로부터 방출된 열량은 약 몇 MJ인가?
 ① 4860 ② 10740
 ③ 15600 ④ 20460
- 부탄의 연소반응에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 부탄 1kg을 연소시키기 위해서는 2.51Nm^3 의 산소가 필요하다.
 ② 부탄을 완전 연소시키기 위해서는 질량으로 6.5배의 산소가 필요하다.
 ③ 부탄 1m^3 를 연소시키면 4m^3 의 탄산가스가 발생한다.
 ④ 부탄과 산소의 질량의 합은 탄산가스와 수증기의 질량의 합과 같다.
- 연료의 연소시 $\text{CO}_{2\text{max}}(\%)$ 는 어느 때의 값인가?
 ① 이론공기량으로 연소시
 ② 실제공기량으로 연소시
 ③ 과잉공기량으로 연소시
 ④ 이론양보다 적은 공기량으로 연소시
- 95% 효율을 가진 집진장치계통을 요구하는 어느 공장에서 35% 효율을 가진 전처리 장치를 이미 설치하였다. 주처리 장치는 몇 % 효율을 가진 것이어야 하는가?
 ① 60.00 ② 85.76
 ③ 92.31 ④ 95.45
- 가연성 혼합기의 공기비(또는 공기과잉률)가 1.0일 때 당량비는 얼마인가?
 ① 0 ② 0.5

③ 1.0

④ 1.5

18. 체적이 0.3m^3 인 용기 안에 메탄(CH_4)과 공기 혼합물이 들어있다. 공기는 메탄을 연소시키는데 필요한 이론 공기량보다 20%가 더 들어 있고, 연소 전 용기의 압력은 300kPa , 온도는 90°C 이다. 연소 전 용기 안에 있는 메탄의 질량은 약 몇 g인가?

① 27.6

② 33.7

③ 38.4

④ 42.1

19. 프로판가스 1Nm^3 를 공기과잉률 1.1로 완전 연소시켰을 때의 건연소가스량은 약 몇 Nm^3 인가?

① 14.9

② 18.6

③ 24.2

④ 29.4

20. 산소 1m^3 를 이용하려면 공기 몇 m^3 가 필요한가?

① 1.9

② 2.8

③ 3.7

④ 4.8

2과목 : 열역학

21. 물 1kg 이 50°C 의 포화액 상태에서부터 동일 압력에서 건포화증기로 증발할 때까지 2280kJ 을 흡수하였다. 이 때 엔트로피의 증가는 몇 kJ/K 인가?

① 7.06

② 15.3

③ 22.3

④ 47.6

22. 스로틀링(throttling) 밸브를 이용하여 Joule-Thomson 효과를 보고자 한다. 이 때 압력이 감소함에 따라 온도가 감소하는 경우는 Joule-Thomson 계수 μ 가 어떤 값을 가질때인가?

① $\mu = 0$ ② $\mu > 0$ ③ $\mu < 0$ ④ $\mu = -1$

23. 실제기체의 거동이 이상기체 법칙으로 표현될 수 있는 상태는?

① 압력이 낮고 온도가 임계온도 이상인 상태

② 압력과 온도가 모두 낮은 상태

③ 압력은 임계압력 이상이고 온도가 낮은 상태

④ 압력과 온도가 모두 임계점 이상인 상태

24. 다음 중 가스터빈의 사이클로 가장 많이 사용되는 사이클은?

① 오토 사이클

② 디젤 사이클

③ 랭킨 사이클

④ 브레이턴 사이클

25. 1기압 30°C 의 물 2kg 을 1기압 건포화 증기로 만들려면 약 몇 kJ 의 열량을 가하여야 하는가? (단, 30°C 와 100°C 사이의 물의 평균 정압비열은 $4.19 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$, 1기압 100°C 에서의 증발잠열은 2257 kJ/kg , 1기압 30°C 물의 엔탈피는 126 kJ/kg 이다.)

① 2250

② 4510

③ 5100

④ 9460

26. 열기관의 효율을 면적의 비로 표시할 수 있는 선도는?

① H-S 선도

② T-S 선도

③ T-V 선도

④ P-T 선도

27. 가열량 및 압축비가 같을 경우 사이클의 효율이 큰 것부터 작은 순서대로 옳게 나타낸 것은?

① 오토사이클 > 디젤사이클 > 사바테사이클

② 사바테사이클 > 오토사이클 > 디젤사이클

③ 디젤사이클 > 오토사이클 > 사바테사이클

④ 오토사이클 > 사바테사이클 > 디젤사이클

28. 다음 중 보일러 열정산에서 입열 항목이 아닌 것은?

① 연료의 보유 열량

② 연소용 공기의 현열

③ 냉각수의 보유 현열량

④ 발열 반응에 의한 반응열

29. 이상 및 실제 사이클 과정 중 항상 성립하는 것은? (단, Q는 시스템에 가해지는 열량, T는 절대온도이다.)

$$\textcircled{1} \oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad \textcircled{2} \oint \frac{\delta Q}{T} > 0$$

$$\textcircled{3} \oint \frac{\delta Q}{T} \geq 0 \quad \textcircled{4} \oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

30. 온도 30°C , 압력 350kPa 에서 비체적이 $0.449\text{m}^3/\text{kg}$ 인 이상기체의 기체 상수는 몇 $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ 인가?

① 0.143

② 0.287

③ 0.518

④ 2.077

31. 전체적이 5660L 일 때 산소 4.54kg , 질소 6.80kg , 수소 2.27kg 로 이루어지는 기체 혼합물 60°C 에서의 전압은 약 몇 kPa 인가? (단, 분자량은 산소 32, 질소 28, 수소 20이고 이상기체 혼합물이라 가정한다.)

① 134

② 268

③ 743

④ 6655

32. 열역학 제2법칙과 관계가 가장 먼 것은?

① 열은 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다.

② 전열선에 전기를 가하면 열이 나지만 전열선을 가열 하여도 전력을 얻을 수 없다.

③ 열기관의 효율에 대한 이론적인 한계를 결정한다.

④ 전체 에너지량은 항상 보존된다.

33. 다음 중 절탄기에 관한 설명으로 옳은 것은?

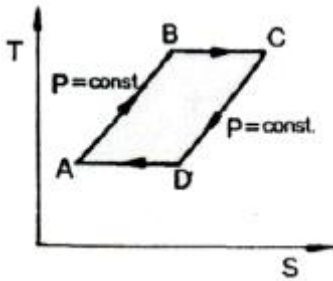
① 석탄의 절약을 목적으로 하는 부속장치이다.

② 연도 가스의 열로 급수를 예열하는 장치이다.

③ 연도 가스의 열로 고온의 공기를 만드는 장치이다.

④ 연도 가스의 열로 고온의 증기를 만드는 장치이다.

34. 그림과 같은 T-S 선도를 갖는 사이클은?



- ① Brayton 사이클 ② Ericsson 사이클
③ Carnot 사이클 ④ Stirling 사이클

35. 어느 기체가 압력이 500kPa일 때의 체적이 50L 였다. 이 기체의 압력을 2배로 증가시키면 체적은 몇 L인가? (단, 온도는 일정한 상태이다.)

- ① 100 ② 50
③ 25 ④ 12.5

36. 다음은 열역학적 사이클에서 일어나는 여러 가지의 과정이다. 이상적인 카르노(Carnot) 사이클에서 일어나는 과정을 옳게 나열한 것은?

- | | |
|------------|------------|
| ① 등온 압축 과정 | ② 정적 팽창 과정 |
| ③ 정압 압축 과정 | ④ 단열 팽창 과정 |

- ① ①, ② ② ②, ③
③ ③, ④ ④ ①, ④

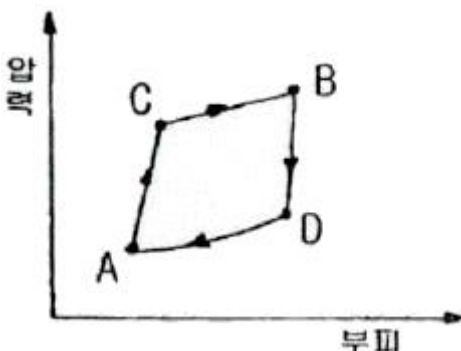
37. 이상적인 증기압축식 냉동장치에서 압축기 입구를 1, 응축기 입구를 2, 팽창밸브 입구를 3, 증발기 입구를 4로 나타낼 때 T-S 선도(수직축 T, 수평축 S)에서 수직선으로 나타나는 과정은?

- ① 1-2 ② 2-3
③ 3-4 ④ 4-1

38. 이상적인 사이클로서 카르노(Carnot)사이클에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 효율이 카르노사이클보다 더 높은 사이클이 있다.
② 과정 중에 등엔트로피 과정이 있다.
③ 카르노사이클은 외부에서 열을 받고 일을 하지만 열을 방출하지는 않는다.
④ 외부와의 열교환 과정은 유한 온도차에 의한 열전달을 통해 이루어진다.

39. 폐쇄계에서 경로 A→C→B를 따라 100J의 열이 계로 들어오고 40J의 일을 외부에 할 경우 B→D→A를 따라 계가 되돌아 올 때 계가 30J의 일을 받는다면 이 과정에서 계는 얼마의 열을 방출 또는 흡수하는가?



- ① 30J 흡수 ② 30J 방출
③ 90J 흡수 ④ 90J 방출

40. 가역 과정에서 열역학적 비유동계 에너지의 일반식은?

- ① $\delta Q = dU + PV$ ② $\delta Q = dU - PV$
③ $\delta Q = dU + PdV$ ④ $\delta Q = dU - PdV$

3과목 : 계측방법

41. 탱크의 액위를 제어하는 방법으로 주로 이용되며 뱅뱅제어라고도 하는 것은?

- ① PD 동작 ② PI 동작
③ P 동작 ④ 온·오프 동작

42. 방사온도계는 다음 중 어느 이론을 응용한 것인가?

- ① 제백 효과 ② 필터 효과
③ 스테판-볼츠만의 법칙 ④ 원-프랑크의 법칙

43. 고체의 열팽창계수가 다른 특성을 응용한 온도계는?

- ① 백금 저항 온도계 ② 열전쌍 온도계
③ 광학 온도계 ④ 바이메탈 온도계

44. 전자(電磁)유량계로 유량을 구하기 위해서 직접 계측하는 것은?

- ① 유체 내에 생기는 자속(磁束)
② 유체에 생기는 과전류(過電流)에 의한 온도상승
③ 유체에 생기는 압력상승
④ 유체에 생기는 기전력

45. 부표(float)와 관의 단면적 차이를 이용하여 측정하는 면적식 유량계는?

- ① 오리피스미터 ② 피토관
③ 벤투리미터 ④ 로터미터

46. 방사온도계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 측정대상의 온도에 영향이 크다.
② 이동물체에 대한 온도측정이 가능하다.
③ 저온도에 대한 측정에 적합하다.
④ 응답속도가 느리다.

47. 열전대 보호관 중 다공질로서 급냉, 급열에 강하며 방사온도계용 단광관, 2중 보호관의 외관으로 주로 사용되는 것은?

- ① 카보런덤관 ② 자기관
③ 석영관 ④ 황동관

48. 제어장치 중 기본 압력과 검출부 출력의 차를 조작부에 신호로 전하는 부분은?

- ① 조절부 ② 검출부
③ 비교부 ④ 제어부

49. 표준대기압 760mmHg을 SI 단위로 변환하면 몇 kPa인가?

- ① 1.0132 ② 10.132
③ 101.32 ④ 1013.2

50. 석유화학, 화학공장과 같은 화기의 위험성이 있는 곳에 사용되며 신뢰성이 높은 입력신호 전송방식은?

- ① 공기압식 ② 유압식
③ 전기식 ④ 유압식과 전기식의 결합방식

51. 가스크로마토그래피의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1대의 장치로는 여러 가지 가스를 분석할 수 없다.
② 미량성분의 분석이 가능하다.
③ 분리능력이 좋고 선택성이 우수하다.
④ 응답속도가 다소 느리고 동일한 가스의 연속측정이 불가능하다.

52. 가스미터의 표준기로도 이용되는 가스미터의 형식은?

- ① 오벌(oval)형
② 드럼(drum)형
③ 다이어프램(diaphragm)형
④ 로터리 피스톤(rotary piston)형

53. 수위(水位)의 역응답(逆應答)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 증기유량이 증가하면 수위가 약간 상승하는 현상
② 증기유량이 감소하면 수위가 약간 하강하는 현상
③ 보일러 물 속에 점유하고 있는 기포의 체적변화에 의해 발생하는 현상
④ 프라이밍(priming)이나 포오밍(forming)에 의해 발생하는 현상

54. 다음 중 정상편차(offset) 현상이 발생하는 제어동작은?

- ① 온-오프(on-off)의 2위치 동작
② 비례동작(P동작)
③ 비례적분동작(PI동작)
④ 비례적분미분동작(PID동작)

55. 열선식 유량계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 열선의 전기저항이 감소하는 것을 이용한 유량계를 열선풍속계라 한다.
② 유체가 필요로 하는 열량이 유체의 양에 비례하는 것을 이용한 유량계는 토마스식 유량계이다.
③ 기체의 종류가 바뀌거나 조성이 변해도 정도가 높다.
④ 기체의 질량유량을 직접 측정이 가능하다.

56. 다음 중 가장 높은 압력을 측정할 수 있는 압력계는?

- ① 부르돈관(bourdon tube)압력계
② 다이어프램(diaphragm)압력계
③ 벨로우즈(bellows)압력계
④ 링 밸런스(ring balance)압력계

57. 단요소식(單要素式) 수위제어에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 발전용 고압 대용량 보일러의 수위제어에 사용된다.
② 보일러의 수위만을 검출하여 급수량을 조절하는 방식이다.
③ 수위조절기의 제어동작에는 PID 동작이 채용된다.
④ 부하 변동에 의한 수위의 변화 폭이 아주 적다.

58. 수은 압력계를 사용하여 어떤 탱크 내의 압력을 측정한 결과 압력계의 눈금 차가 800mmHg 이었다. 만일 대기압이 750mmHg라면 실제 탱크 내의 압력은 몇 mmHg인가?

- ① 50 ② 750
③ 800 ④ 1550

59. 다음 중 가장 높은 온도의 측정에 사용되는 열전대의 형식은?

- ① T형 ② K형
③ R형 ④ J형

60. 열전대(thermocouple)의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 열전도율이 작을 것
② 전기저항과 온도계수가 클 것
③ 기계적 강도가 크고 내열성, 내식성이 있을 것
④ 온도상승에 따른 열기전력이 클 것

4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 다음 중 내화모르타르의 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 열경성 ② 화경성
③ 기경성 ④ 수경성

62. 스폐링(spalling)의 발생원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 온도 급변에 의한 열응력
② 로재의 불순 성분 함유
③ 화학적 슬래그 등에 의한 부식
④ 장력이나 전단력에 의한 내화벽돌의 강도 저하

63. 상온(20℃)에서 공기의 열전도율은 몇 kcal/mh℃ 인가?

- ① 0.022 ② 0.22
③ 0.055 ④ 0.55

64. 에너지이용합리화법에서 정한 에너지관리기준이란?

- ① 에너지다소비사업자가 에너지관리 현황에 대한 조사에 필요한 기준
② 에너지다소비사업자가 에너지를 효율적으로 관리하기 위하여 필요한 기준
③ 에너지다소비사업자가 에너지 사용량 및 제품 생산량에 맞게 에너지를 소비하도록 만든 기준
④ 에너지다소비사업자가 에너지관리 진단 결과 손실요인을 줄이기 위해 필요한 기준

65. 열사용 기자재의 정의에 대한 내용이 아닌 것은?

- ① 연료를 사용하는 기기
② 열을 사용하는 기기
③ 열을 단열하는 자재 및 축열식 전기기기
④ 폐열 회수장치 및 전열장치

66. 다음 중 유기질 보온재가 아닌 것은?

- ① 우모펠트 ② 우레탄폼
③ 암면 ④ 탄화콜크

67. 국가에너지절약추진위원회는 위원장을 포함하여 몇 명으로

구성되는가?

- ① 10인 이내 ② 15인 이내
③ 20인 이내 ④ 25인 이내

68. 에너지 저장의무를 부과할 수 있는 대상자가 아닌 자는?

- ① 전기사업법에 의한 전기사업자
② 도시가스사업법에 의한 도시가스사업자
③ 풍력사업법에 의한 풍력사업자
④ 석탄산업법에 의한 석탄가공업자

69. 지식경제부장관은 에너지이용합리화를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 효율관리기자재로 정하여 고시할 수 있다. 효율관리기자재가 아닌 것은? (단, 지식경제부장관이 그 효율의 향상이 특히 필요하다고 인정하여 고시하는 기자재 및 설비는 제외한다.)

- ① 전기냉방기 ② 전기세탁기
③ 백열전구 ④ 전자레인지

70. 용접검사가 면제되는 대상기기가 아닌 것은?

- ① 용접이음이 없는 강관을 동체로 한 헤더
② 최고사용압력이 0.3MPa이고 동체의 안지름이 580mm인 전열교환식 1종 압력용기
③ 전열면적이 5.9m²이고, 최고사용압력이 0.5MPa인 강철제보일러
④ 전열면적이 16.9m²이고, 최고사용압력이 0.3MPa인 온수보일러

71. 에너지다소비사업자의 연간에너지 사용량의 기준은?

- ① 1천 디오이 이상인 자 ② 2천 디오이 이상인 자
③ 3천 디오이 이상인 자 ④ 5천 디오이 이상인 자

72. 용선로(cupola)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대량생산이 가능하다.
② 용해 특성상 용탕에 탄소, 황, 인 등의 불순물이 들어가기 쉽다.
③ 동합금, 경합금 등 비철금속 용해로로 주로 사용된다.
④ 다른 용해로에 비해 열효율이 좋고 용해시간이 빠르다.

73. 볼밸브(ball valve)의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유로가 배관과 같은 형상으로 유체의 저항이 적다.
② 밸브의 개폐가 쉽고 조작이 간편하여 자동조작밸브로 활용된다.
③ 이음쇠 구조가 없기 때문에 설치공간이 작아도 되고 보수가 쉽다.
④ 밸브대가 90° 회전하므로 패킹과의 원주방향 움직임이 크기 때문에 기밀성이 약하다.

74. 연속 가열로를 강제의 이동방식에 따라 분류할 때 이에 해당되지 않는 것은?

- ① 전기 저항식 ② 회전 노상식
③ 푸셔(Pusher)식 ④ 워킹·빔(Walking beam)식

75. 요로(窯爐)의 정의를 설명한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 물을 가열하여 수증기를 만드는 장치이다.
② 열을 이용하여 물체를 가열시켜 소성 또는 용융시키는 공업적 장치이다.

- ③ 금속을 녹이는 장치이다.
④ 도자기를 굽는 장치이다.

76. 보온재의 열전도율에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 열전도율이 클수록 좋은 보온재이다.
② 온도에 관계없이 일정하다.
③ 온도가 높아질수록 작아진다.
④ 온도가 높아질수록 커진다.

77. 마그네시아 벽돌에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 마그네사이트 또는 수산화마그네슘을 주원료로 한다.
② 산성벽돌로서 비중과 열전도율이 크다.
③ 열팽창성이 크며 스폴링이 약하다.
④ 1500℃ 이상으로 가열하여 소성한다.

78. 다음 중 열사용기자재에 해당되는 축열식 전기보일러는?

- ① 정격소비전력이 50kW 이하이며 최고사용압력이 0.35MPa 이하인 것
② 정격소비전력이 30kW 이하이며 최고사용압력이 0.35MPa 이하인 것
③ 정격소비전력이 50kW 이하이며 최고사용압력이 0.5MPa 이하인 것
④ 정격소비전력이 30kW 이하이며 최고사용압력이 0.5MPa 이하인 것

79. 열사용기자재 중 2종 압력용기의 적용범위로 옳은 것은?

- ① 최고사용압력이 0.1MPa를 초과하는 기체보유 용기로서 내용적이 0.05m³ 이상인 것
② 최고사용압력이 0.2MPa를 초과하는 기체보유 용기로서 내용적이 0.04m³ 이상인 것
③ 최고사용압력이 0.3MPa를 초과하는 기체보유 용기로서 내용적이 0.03m³ 이상인 것
④ 최고사용압력이 0.4MPa를 초과하는 기체보유 용기로서 내용적이 0.02m³ 이상인 것

80. 입형보일러의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 구조가 간단하고 튼튼하다.
② 설치장소가 좁아도 된다.
③ 습증기가 발생하지 않는다.
④ 전열면적이 작고 소용량이다.

5과목 : 열설비설계

81. 열정산에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원칙적으로 정격부하 이상에서 정상상태로 적어도 2시간 이상의 운전결과에 따른다.
② 발열량은 원칙적으로 사용시 원료의 고발열량으로 한다.
③ 최대출열량을 시험할 경우에는 반드시 최대부하에서 시험을 한다.
④ 증기의 건도는 98% 이상인 경우에 시험함을 원칙으로 한다.

82. 육용강제 보일러에 있어서 접시모양 경판으로 노통을 설치할 경우, 경판의 최소 두께 t(mm)를 구하는 식은? (단, P : 최고 사용압력(kgf/cm²), R : 접시모양 경판의 중앙부에

서의 내면 반지름(mm), σ_a : 재료의 허용 인장응력 (kgf/mm²), η : 경판자체의 이음 효율, A : 부식여유 (mm))

$$\textcircled{1} \quad t = \frac{PR}{150\sigma_a\eta} + A \quad \textcircled{2} \quad t = \frac{150PR}{(\sigma_a + \eta)A}$$

$$\textcircled{3} \quad t = \frac{PA}{150\sigma_a\eta} + R \quad \textcircled{4} \quad t = \frac{AR}{\sigma_a\eta} + 150$$

83. 맞대기 용접이음에서 하중 120kg, 용접부의 길이 3cm, 판의 두께를 2mm라 할 때 용접부의 인장응력은 몇 kg/mm²인가?

- ① 0.5 **② 2**
③ 20 ④ 50

84. 최고 사용압력이 7kgf/cm²인 증기용 강재보일러의 수압시험 압력은 몇 kgf/cm²으로 하여야 하는가?

- ① 10 ② 10.5
③ 12.1 ④ 14

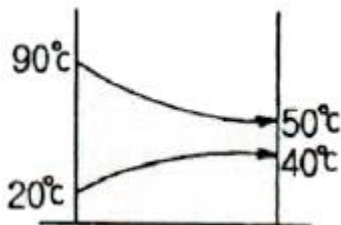
85. 육용강재 보일러에서 동체의 최소 두께에 대하여 옳지 않게 나타낸 것은?

- ①** 안지름이 900mm 이하의 것은 6mm (단, 스테이를 부착할 경우)
② 안지름이 900mm 초과 1350mm 이하의 것은 8mm
③ 안지름이 1350mm 초과 1850mm 이하의 것은 10mm
④ 안지름이 1850mm 초과시 12mm

86. 강판의 두께가 20mm이고, 리벳의 직경이 28.2mm이며 피치 50.1mm의 1줄 겹치기 리벳조인트가 있다. 이 강판의 효율은 몇 % 인가?

- ① 34.2 **② 43.7**
③ 61.4 ④ 70.1

87. 어느 병류열교환기에서 그림과 같이 고온 유체가 90℃로 들어가 50℃로 나옴과 이와 열교환되는 유체는 20℃에서 40℃까지 가열되었다. 열관류율이 50kcal/m²h℃이고, 시간당 전열량이 8000kcal 일 때 열교환기의 전열면적은 약 몇 m²인가?



- ① 5.2** ② 6.2
③ 7.2 ④ 8.2

88. 보일러의 리벳이음시 양쪽이음매 판의 최소 두께를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, t_0 는 양쪽이음매판의 최소두께 (mm), t 는 드림판의 두께(mm)이다.)

- ① $t_0 = 0.1t + 2$ **② $t_0 = 0.6t + 2$**
③ $t_0 = 0.1t + 10$ ④ $t_0 = 0.6t + 10$

89. 오염저항 및 저유량에서 심한 난류 등이 유발되는 곳에 사용되고 큰 열팽창을 감쇠시킬 수 있으며 열전달율이 크고

고형물이 함유된 유체나 고점도 유체에 사용이 적합한 한판형 열교환기는?

- ① 플레이트식 ② 플레이트핀식
③ 스파이럴형 ④ 케틀형

90. 태양열 보일러가 800W/m²의 비율로 열을 흡수한다. 열효율이 9%인 장치로 12kW의 동력을 얻으려면 전열 면적의 최소 크기는 몇 m²인가?

- ① 0.17 ② 16.6
③ 17.8 **④ 166.7**

91. 노통연관 보일러의 노통의 바깥면과 이에 가장 가까운 연관과의 사이에는 몇 mm이상의 틈새를 두어야 하는가?

- ① 10 ② 20
③ 30 **④ 50**

92. 이온교환수지 재생에서의 재생방법으로 적합한 것은?

- ① 양이온교환수지는 가성소다, 암모니아로 재생한다.
② 양이온교환수지는 소금 또는 염화수소, 황산으로 재생한다.
③ 음이온교환수지는 소금 또는 황산으로 재생한다.
④ 음이온교환수지는 암모니아 또는 황산으로 재생한다.

93. 증발량 2ton/h, 최고 사용압력 10kg/cm², 급수온도 20℃ 최대 증발율 25kg/m²·h인 원통 보일러에서 평균 증발율을 최대 증발률의 90%로 할 때 평균 증발량(kg/h)은?

- ① 1200 ② 1500
③ 1800 ④ 2100

94. 방열 유체의 전열유닛수(NTU)가 3.5, 온도차가 105℃이고, 열교환기의 전열효율이 1인 LMTD(℃)는?

- ① 0.03 ② 22.03
③ 30 ④ 62

95. 압력 10kg/cm²의 포화수가 증기트랩으로부터 대기압으로 방출될 때, 포화수 1kg당 몇 kg의 증기가 발생하는가? (단 10kg/cm²의 포화온도는 179℃, 760mmHg에서 증발열은 539kcal/kg이다.)

- ① 0.015 **② 0.147**
③ 0.25 ④ 2.5

96. 스케일(관석)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 규산칼슘, 황산칼슘이 주성분이다.
② 관석의 연전도도는 아주 높아 각종 부작용을 일으킨다.
③ 배기가스의 온도를 높인다.
④ 전열면의 국부과열현상을 일으킨다.

97. 보일러형식에 따른 분류 중 원통형보일러에 해당하지 않는 것은?

- ① 관류보일러** ② 노통보일러
③ 직립형보일러 ④ 노통연관식보일러

98. 고온부식의 방지대책이 아닌 것은?

- ① 중유 중의 황성분을 제거한다.**
② 연소가스의 온도를 낮게 한다.
③ 고온의 전열면에 보호피막을 씌운다.

④ 고온이 전열면에 내식재료를 사용한다.

99. 고압 증기터빈에서 팽창되어 압력이 저하된 증기를 가열하는 보일러의 부속장치는?

- ① 재열기 ② 과열기
③ 절단기 ④ 공기에열기

100. 온수발생보일러에서 안전밸브를 설치해야 할 운전 온도는 얼마인가?

- ① 100℃ 초과 ② 110℃ 초과
③ 120℃ 초과 ④ 130℃ 초과

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	②	③	①	③	③	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	②	②	①	③	③	③	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	④	③	②	④	③	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	②	③	④	①	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	④	④	④	②	①	①	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	④	②	③	①	②	④	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	①	②	④	③	④	③	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	④	①	②	④	②	②	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	②	③	①	②	①	②	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	③	③	②	②	①	①	①	③